Nama : Joannes De Britto Luther
NIM : 2510511019
kelas : A

No
Date

4.) Menentukan Faktor perjalan (Z_1 dan Z_2)
* $Z_1 = (a+2) + (b+1)i = (2+2) + (2+1)i = 4 + 3i$
* $Z_2 = (b+1) - (a+2)i = (2+1) - (2+2)i = 3 - 4i$

a.) Rumus : $r = \sqrt{x^2+y^2}$ dan $\theta = \arctan(y/x)$
Untuk $Z_1 = 4 + 3i$
$\Rightarrow r_1 = \sqrt{4^2+3^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$
$\Rightarrow \theta_1 = \arctan(3/4) \approx 36,8699^\circ$
$\Rightarrow$ Radian : $36,8699^\circ \times (\pi/180) \approx 0,6435$ rad
$\Rightarrow$ Bentuk kutub : $5 \cdot cis(36,8699^\circ)$

Untuk $Z_2 = 3 - 4i$
$\Rightarrow r_2 = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$
$\Rightarrow \theta_2 = \arctan(-4/3) \approx -53,1301^\circ$ (atau $306,8699^\circ$)
$\Rightarrow$ Radian $= -53,1301^\circ \times (\pi/180^\circ) \approx -0,9273$ rad
$\Rightarrow$ Bentuk kutub : $5 \cdot cis(-53,1301^\circ)$

b.) * Penjumlahan : $Z_1 + Z_2 = (4+3) + (3-4)i = 7 - i$
* perkalian : $(4+3i)(3-4i) = 12 - 16i + 9i - 12i^2 = -12i^2 - 7i + 12 = 24 - 7i$
* Pembagian : $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{4+3i}{3-4i} \cdot \frac{3+4i}{3+4i} = \frac{12+16i+9i+12i^2}{9+16} = \frac{12+25i-12}{25} = \frac{25i}{25} = i$
* modulus selisih : $|Z_1 - Z_2| = |(4-3) + (3-(-4))i| = |1+7i| = \sqrt{1^2+7^2}$
$= \sqrt{50}$
$\approx 7,071$

c.) Rumus : $Z^n = r^n \cdot cis(n\theta)$
$\Rightarrow (Z_1)^4 = 5^4 \cdot cis(4 \times 36,8699^\circ)$
$(Z_1^4) = 625 \cdot cis(147,4796^\circ)$
$\Rightarrow$ Dalam bentuk aljabar : $625(\cos(147,4796^\circ) + i \sin(147,4796^\circ)) \approx -522 + 336i$

d.) Akar pangkat tiga dari $W = 8 \cdot cis(70^\circ)$
Rumus : $W_k = \sqrt[3]{r} \cdot cis\left(\frac{\theta + 360^\circ k}{3}\right)$ untuk $k = 0, 1, 2$.
$\sqrt[3]{8} = 2$
1.) $k = 0$; $W_0 = 2 \cdot cis(70^\circ/3) = 2 \cdot cis(23,33^\circ)$
2.) $k = 1$; $W_1 = 2 \cdot cis((70^\circ + 360^\circ)/3) = 2 \cdot cis(143,33^\circ)$
3.) $k = 2$; $W_2 = 2 \cdot cis((70^\circ + 720^\circ)/3) = 2 \cdot cis(263,33^\circ)$

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

f) Arti $\arg(z_1/z_2)$: Dalam konteks bisnis, ini mewakili perbedaan fase (time shift) antara siklus penjualan produk unggulan dan pesaing. Jika hasilnya positif, produk kita "memimpin" tren; jika negatif, kita tertinggal.

Pentingnya Fourier Transform : Deret waktu penjualan bersifat fluktuatif. Fourier Transform memungkinkan perusahaan memecah data penjualan yang rumit menjadi komponen-komponen frekuensi (musiman, mingguan, atau tren jangka panjang). ini membantu dalam prediksi stok dan memahami pola perilaku konsumen yang berulang.

Dipindai dengan CamScanner